

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-06-09 <i>Date de Création : 11/06/03</i> Date: 02/03/16 Révision n°5	Page 1/11 Annexe (3)
Destinataires communs gérés : Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> EPURATION		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u>		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)	EXPLOITATION DES CHAINES DE DEMINERALISATION GENERALITES – PARTIES COMMUNES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les généralités fonctionnement et les parties communes des chaînes de déminéralisation qui sont placée en aval des décarbonateurs et des filtres à sable.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
11/06/2003	N°1	Nouvelle consigne
20/08/2008	N°2	Mise à jour
16/02/2011	N°3	Soulèvement
30/10/2014	N°4	Mise à jour fonctionnement bac de soude F287
02/03/2016	N°5	Mise à jour suite à DMU1573 et DMU1457

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-09 Révision n° 5	Page 2/11 Date : 02/03/16
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. PRINCIPE DE LA DEMINERALISATION PAR CHARGES D'IONS	3
5. LES CHAINES DE DEMINERALISATION	3
5.1 Les chaines primaires et secondaires.....	3
5.2 Composition de la déminéralisation DEGREMONT (voir EXP-U-06-10)	3
5.3 La CIE (voir EXP-U-06-12).....	4
6. LES STOCKAGES	4
6.1 Le stockage de l'eau décarbonatée	4
7. LES POMPES.....	4
7.1 Les pompes, principes généraux.....	4
7.2 Les pompes d'eau décarbonatée	5
a) Chaines primaires DEGREMONT	5
b) CIE	5
8. LES REACTIFS	5
8.1 Le stockage de l'acide chlorhydrique (33% d=1,164) F285, F286 et F288	5
8.2 Les pompes d'acide	6
a) Primaires et secondaires.....	6
b) CIE	6
8.3 La soude.....	7
a) Les pompes de soude	7
b) CIE	8
9. ANNEXE 1	9
10. ANNEXE 2	10
11. ANNEXE 3	11

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-06-10 : Exploitation des chaines de déminéralisation primaires Dégrémont

EXP-U-06-11 : Exploitation des chaines de déminéralisation secondaires Dégrémont

EXP-U-06-12 : Exploitation des chaines de déminéralisation CIE

EXP-U-06-14 : Aide au diagnostic d'un dysfonctionnement des chaines de déminéralisation

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. jour	Op. 3X8
	X			

4. PRINCIPE DE LA DEMINERALISATION PAR CHARGES D'IONS

La déminéralisation d'une eau consiste à éliminer les minéraux dissous sous forme d'ions de cette eau.

Ce procédé repose sur un mécanisme d'échange entre les ions contenus dans l'eau et ceux fixés sur un matériau solide: les échangeurs d'ions ou résines.

L'eau déminéralisée est percolée sur des résines afin que les ions de cette eau soient éliminés en s'adsorbant sur ce matériau, pour être remplacés par l'ion émis par la résine

Lorsque la totalité des ions fixés sur les résines ont été échangés, la résine est considérée comme épuisée

Il faudra la recharger en faisant percoler un réactif appelé régénérant avant de reprendre une nouvelle phase de production.

Cette phase s'appelle la régénération.

Les ions à retirer de l'eau et à remplacer par des ions nobles sont de deux sortes :

- Les cations: sodium (Na+), magnésium (Mg++), calcium (Ca++), potassium (K+). Ils sont échangés contre des cations H+
- Les anions: bicarbonates (HCO3-), carbonates (CO3--), sulfates (SO4--), chlorures (Cl-), silicates (HSiO3-). Ils sont échangés contre des anions OH-

Les cations H+ et anions OH- se recombinent dans l'eau traitée en eau (H2O)

Les cations et anions retirés pendant la phase de production sont évacués à l'égout pendant la phase de régénération

Les résines doivent répondre à un certain nombre de contraintes :

- Elles doivent être constituées d'un matériau insoluble dans l'eau et dans le réactif
- Perte de charge faible
- La résine doit être inerte par rapport au milieu ambiant
- Elle doit fixer l'ion du régénérant et pouvoir l'échanger. Ces changements doivent être aussi réversibles que possible.

5. LES CHAINES DE DEMINERALISATION

Les chaines primaires et secondaires

Pour l'ensemble des chaînes primaires et secondaires les réactifs dilués sont injectés dans les échangeurs dans le même sens que l'eau qui est épurée. Ce type de régénération est appelé à co-courant.

5.2 Composition de la déminéralisation DEGREMONT (voir EXP-U-06-10)

La déminéralisation " DEGREMONT " est composée de deux parties :

- 4 chaînes primaires constituées de 3 échangeurs d'ions en série :

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-09 Révision n° 5	Page 4/11 Date : 02/03/16
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Les cations forts : E 280, E 281, E 282 et E 297

Les anions faibles : E 283, E 284, E 285 et E 298

Les anions forts : E 286, E 287, E 288 et E 299

Chaque chaîne est capable de traiter environ 5000 m³ à raison de 170 m³/h.

La qualité de l'eau produite est de: 10 micro-siemens / cm (µs/cm) de conductivité et 0,2 micro-gramme/litre (µg/L) de silice.

- 3 chaînes secondaires ou de finitions constituées de deux échangeurs d'ions en série placés en aval des primaires.

Les cations forts : E 289, E 290 et E 291

Les anions forts : E 292, E 293 et E 294

Chaque chaîne est capable de traiter environ 50000 m³ à raison de 170 m³/h.

La qualité de l'eau produite est de 1 µs/cm et 0,02 µg/L de silice.

La capacité des chaînes secondaires permet de fonctionner avec 4 primaires et 3 secondaires sans nuire à la qualité de l'eau produite

5.3 La CIE (voir EXP-U-06-12)

La chaîne CIE fonctionne sous le même principe de l'échange d'ions.

Son procédé est plus récent. La chaîne se compose de 2 bidons E 295 et E 296.

Le premier contient des résines cationiques fortes.

Le second contient à la fois les résines anioniques faibles dans sa demi-partie supérieure et les résines anioniques fortes dans sa demi-partie basse. Il n'y a pas de séparation entre les deux lits de résines. Seule leur différence de densité permet leur classement.

Cet échangeur est appelé "stratabed"

La régénération, à la différence des chaînes "Dégremont " s'effectue à contre- courant. Pour ne pas soulever les résines pendant cette phase on bloque les lits de résines avec tampon d'air généré par 2 surpresseurs.

Sur recommandation du fournisseur il est nécessaire de faire une double régénération tous les 20 cycles de production.

La double régénération du cation consiste à effectuer deux régénérations à contre- courant ; mais sur l'anion on effectue une régénération à co-courant puis une régénération à contre courant.

Ce procédé ne nécessite pas de chaînes de finition.

6. LES STOCKAGES

Le stockage de l'eau décarbonatée

A la sortie des filtres l'eau décarbonatée est stockée dans deux bacs : F 228 et F 229 d'une capacité de 1040 m³ chacun.

Dans le cas général ces bacs sont en communication mais ils peuvent être exploités séparément en particulier le F 228 peut être affecté au stockage des condensats à la place du F 227.

Dans le cas où le F 228 est affecté à l'eau décarbonatée seule, il ne faut pas que son niveau descende au-dessous de 40 % au risque de désamorcer les pompes d'eau décarbonatée.

7. LES POMPES

Les pompes, principes généraux

A chaque pompe est affecté un commutateur à trois positions que l'on trouve sur les différents châssis.

- Position AUTO : le démarrage, l'arrêt des pompes est commandé par l'automate.
- Position ARRET : la pompe est mise à l'arrêt et ne peut être démarrée ni en auto ni en manuel (boutons locaux)
- Position MANUEL : c'est l'opérateur qui démarre ou arrête la pompe par les boutons

poussoirs locaux.

7.2 Les pompes d'eau décarbonatée

a) Chaines primaires DEGREMONT

POMPES EAU DECARBONATEE NG 253, NG 254, NG 255 et NG 256				
Pompes	Débit	P. de refoulement	Vitesse de rotation	Type
NG 253, 254, 255, 256	190 m3/h	5,7 b	2900 t/mn	Centrifuge

Commutateur 3 positions sur le châssis 12.

L'ordre de démarrage est aléatoire, il n'y a pas de pompe définie pour chaque chaîne.

Gestion de l'affichage du défaut pompe sur verrine d'alarme locale et remontée de l'alarme vers SNCC.

b) CIE

POMPES DECARBONATEE NG 300 et NG 301				
Pompes	Débit	P. de refoulement	Vitesse de rotation	Type
NG 300 et 301	245 m3/h	6 b	2900 t/mn	Centrifuge

Commutateur 3 positions sur le châssis 14 de la CIE.

Gestion de l'affichage du défaut pompe sur verrine d'alarme locale et remontée de l'alarme vers le SNCC

8. LES REACTIFS

Le stockage de l'acide chlorhydrique (33% d=1,164) F285, F286 et F288

POMPE DE DEPOTAGE NG 297					
Pompes	Fonction	Débit	P. de refoulement	Vitesse de rotation	Type
NG 297	Dépotage	20 m3/h	1,5 b	1500 t/mn	Centrifuge

L'acide est livré par camion. Le dépotage est assuré par la pompe NG 297.

Le démarrage de cette pompe s'effectue localement.

Un bouton d'arrêt d'urgence est placé près du poste de dépotage.

> Dès que la pompe démarre la vanne d'eau industrielle s'ouvre et arrose les événements des bacs à fort débit et assure ainsi l'abatage des vapeurs. Elle se referme avec l'arrêt de la pompe.

> Nb : La vanne d'eau industrielle fermée laisse passer un faible débit permettant l'abattage continu des vapeurs (100l/h) (vanne percée)

Le stockage est composé de 3 bacs :

- Les F 285 et 286 qui contiennent chacun 30m3 ($30 \times 1.164 \times 2 = 80$ t disponible)
- Le F 288 qui peut contenir 60 m3 ($60 \times 1.164 = 70$ T disponible)

Volume au cm : 4,77 T.

Les deux premiers fonctionnent en parallèle. Ils sont remplis ensemble et les pompes soutirent dans les deux à la fois.

Le F 288 est un bac de réserve, qui permet aussi d'absorber le reliquat d'un dépotage qui ne pourrait entrer dans les deux premiers ou éventuellement alimenter la pomperie en cas de déficit d'acide dans les deux autres.

Dans tous les cas il devra être isolé des F 285 et F 286.

Lors du dépotage :

- S'assurer que la quantité à dépoter entre dans le bac, au niveau visuel.
- Arrêter éventuellement la pompe NG 297.
- Isoler son refoulement vers les F 285 et F286
- Disposer le refoulement vers le F 288
- Démarrer la pompe
- Après l'opération, redispser le dépotage vers le F 285 et F286.

Si l'on doit alimenter les pompes NG 286, 287, 288 et NG 310, 311 :

- Isoler l'aspiration des pompes sur les F 285 et F 286
- Ouvrir l'aspiration vers le F 288
- Pour retrouver l'exploitation normale effectuer les opérations dans l'ordre inverse

8.2 Les pompes d'acide

Sur le tableau de contrôle, un sélecteur "AUTO – ARRET - MANU" pour chaque pompe.

a) Primaires et secondaires

POMPE D'ACIDE CHAINES DEGREMONT NG 286, NG 287, NG 288					
Pompes	fonction	Débit	P. de refoulement	Vitesse de rotation	Type
NG 286	primaires	7 m³/h	2,3 b	2900 t/mn	Centrifuge
NG 287	Secours primaires ou secondaires	7 m³/h	2,3 b	2900 t/mn	Centrifuge
NG 288	secondaires	7 m³/h	2,3 b	2900 t/mn	Centrifuge

Par sécurité, ces pompes s'arrêtent par débit bas d'acide temporisé à 40 sec.

Dans les étapes de commande marche, si la pompe affectée à la chaîne apparaît en discordance, on démarre la pompe de secours si celle-ci lui a été affectée et est en auto et si l'on n'a pas eu d'alarme de débit bas acide.

Gestion de l'affichage du défaut pompe sur verrine d'alarme locale et remontée de l'alarme vers le SNCC.

b) CIE

POMPE D'ACIDE CHAINE CIE NG 310, NG 311				
Pompes	Débit	P. de refoulement	Vitesse de rotation	Type
NG 310 et 311	7 m³/h	2,4 b	2900 t/mn	Centrifuge

Dans l'étape de commande "marche", si la première pompe apparaît en discordance, on démarre le secours si elle est en auto et si l'on n'a pas eu d'alarme de débit bas acide.

Par sécurité, ces pompes s'arrêtent par débit bas d'acide temporisé à 40 s.

Gestion de l'affichage du défaut pompe sur verrine d'alarme locale et remontée de l'alarme vers le SNCC

Arrêt d'urgence :

Deux arrêts d'urgence (un BP coup de poing situé sur le mur de la rétention du bac F288 côté circulators + un câble qui longe l'arrière des pompes) ont été installés et permettent l'arrêt de toutes les pompes d'acide (Degremont et CIE).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-09 Révision n° 5	Page 7/11 Date : 02/03/16
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

L'arrêt d'urgence des pompes va activer une alarme sur le SNCC et générer le déclenchement de l'ensemble des 5 pompes, et par la suite le défaut cycle de la chaîne, en cours de régénération qui a demandé le démarrage de l'une des pompes, va sortir à son tour.

Il faut réarmer l'arrêt d'urgence et acquitter le défaut de discordance depuis le panneau local de l'épuration afin d'autoriser et relancer la régénération et redémarrer la pompe. L'arrêt d'urgence à câble se réarme en appuyant sur le BP de réarmement situé sur le boîtier

8.3 La soude

STOCKAGE DE SOUDE (Densité de la soude à 20% = de 1.230 @ 0°C à 1.202 @50°C) : **F 287**

Le stockage de la soude s'effectue dans un bac de 25 m3.

La soude est amenée depuis le stockage des électrolyses par un pipe-line. La vitesse de remplissage de ce ballon est d'environ 800 kg/min soit 48t/h. La ligne de remplissage étant soumise à vibration ; la vanne HSV31 est équipée d'une fermeture lente de 5 secondes minimum pour éviter les coups de bélier.

Sur le SNCC, une commande "REPLISSAGE SOUDE" commande l'ouverture de la vanne HSV31 d'alimentation en soude pendant une temporisation de 30 minutes. Cela correspond à environ 24000 kg, ce qui est suffisant pour couvrir la soude consommée par la CIE + une chaîne primaire et réduit la quantité de soude déversée en cas de débordement.

- > En cas d'incident, il est possible de fermer la vanne HSV31 à partir de la salle de contrôle. Cette fermeture se fera par le biais de la même commande utilisée pour le remplissage du bac de soude. La séquence de remplissage sera arrêtée et réinitialisée.

Ce bac est équipé de deux niveaux (L2215 et L2214) avec des seuils d'automatismes de fermeture de vanne HSV31 différent.

Le seuil du L2215 (TOR) est calé en dessous du seuil haut du L2214 (analogique) de façon à le solliciter en premier (et ainsi détecter sa défaillance éventuelle).

Les seuils ont été réajustés de la manière suivante :

- Fermeture automatique de la HSV31 lorsque le L2214 atteint 95% de niveau soit 32500 kg (LXH2214) Fermeture automatique de la HSV31 lorsque le L2215 atteint 88% de niveau soit 31000kg (LXH2215)
- NB : LXH2215 est un niveau TOR (réglé à 88% du niveau du ballon)
- > - l'alarme de niveau haut lorsque le L2214 atteint 82% de niveau soit 29000 kg. Sur cette alarme il est demandé au chef de poste d'arrêter le remplissage en fermant la vanne HSV31.
- l'alarme de niveau bas LAL2214 réglé à 5250 kg. Sur cette alarme il est demandé à l'opérateur de prévoir le remplissage du bac de soude par action sur le pavé SNCC remplissage.

L'application de ces règles donne une plage entre LAL et LAH correspondant à une quantité de soude de

- > 23750 kg, volume suffisant pour opérer et cohérent avec une tempo de remplissage de 30 minutes.

a) Les pompes de soude

Primaires secondaires

POMPE DE SOUDE CHAINES DEGREMONT NG 289, NG 290, NG 291					
Pompes	fonction	Débit	P de refoulement	Vitesse de rotation	Type
NG 289	primaires	7 m³/h	2,4 b	2900 t/mn	Centrifuge
NG 290	Secours primaires ou secondaires	7 m³/h	2,4 b	2900 t/mn	Centrifuge
NG 291	secondaires	7 m³/h	2,4 b	2900 t/mn	Centrifuge

Commutateur 3 positions sur le châssis 12

Par sécurité, ces pompes s'arrêtent par débit bas de soude temporisé à 40s.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-09 Révision n° 5	Page 8/11 Date : 02/03/16
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Dans les étapes de commande marche, si la pompe affectée à la chaîne apparaît en discordance, on démarre la pompe de secours si celle-ci lui a été affectée et est en auto et si l'on n'a pas eu d'alarme de débit bas soude.

Gestion de l'affichage du défaut pompe sur verrine d'alarme locale et remontée de l'alarme vers le SNCC.

b) CIE

POMPES DE SOUDE NG 320 et NG 321				
Pompes	Débit	P. de refoulement	Vitesse de rotation	Type
NG 320 et 321	10 m³/h	2,4 b	2900 T/mn	Centrifuge

Commutateur 3 positions sur le châssis 14 de la CIE

Dans l'étape de commande marche, si la première pompe apparaît en discordance, on démarre la seconde si elle est en auto et si l'on n'a pas eu d'alarme de débit bas soude.

Par sécurité, ces pompes s'arrêtent par débit bas de soude temporisé à 40 sec

Gestion de l'affichage du défaut pompe sur verrine d'alarme locale et remontée de l'alarme vers le SNCC

Arrêt d'urgence :

Trois arrêts d'urgence (un BP coup de poing situé à coté de la douche de sécurité à l'extérieur du bâtiment, un second à coté de la porte d'accès aux compresseurs d'air à l'intérieur + un câble qui longe l'arrière des pompes) ont été installés et permettent l'arrêt de toutes les pompes de soude (Degremont et CIE).

L'arrêt d'urgence des pompes va activer une alarme sur le SNCC et générer le déclenchement de l'ensemble des 5 pompes, et par la suite le défaut cycle de la chaîne en cours de régénération qui a demandé le démarrage de l'une des pompes va sortir à son tour.

Il faut réarmer l'arrêt d'urgence et acquitter le défaut de discordance depuis le panneau local de l'épuration afin d'autoriser et relancer la régénération et redémarrer la pompe. L'arrêt d'urgence à câble se réarme en appuyant sur le BP de réarmement situé sur le boîtier

Choix des pompes

Le choix du fonctionnement des différentes pompes s'effectue depuis le châssis N° 12 situé à l'Epuration.

Pour les pompes d'acide ou de soude des " Degremont " un commutateur permet de les affecter soit aux primaires soit aux secondaires.

9. ANNEXE 1

Châssis 12

Pompes chaînes DGT

Défauts pompes

Eau décarbo. NG253

Eau décarbo. NG254

Eau décarbo. NG255

Eau décarbo. NG256

Soude NG289

Soude NG290

Soude NG291

Acide NG286

Acide NG287

Acide NG288

Défauts généraux

Défaut air contrôle

Défaut eau service

Défaut automate

Défaut tension

Essai lampes

Acquit défaut

Pompes d'eau décarbonatée

Arrêt

Auto

Manu

NG 253

Arrêt

Auto

Manu

NG 254

Arrêt

Auto

Manu

NG 255

Arrêt

Auto

Manu

NG 256

Pompes de soude

Arrêt

Auto

Manu

NG 289

Primaires

Arrêt

Auto

Manu

NG 291

Secondaires

Arrêt

Auto

Manu

NG 290

Secours

Arrêt

Prim.

Second.

Affectation NG290

Pompes d'acide

Arrêt

Auto

Manu

NG 286

Primaires

Arrêt

Auto

Manu

NG 288

Secondaires

Arrêt

Auto

Manu

NG 287

Secours

Arrêt

Prim.

Second.

Affectation NG287

Pompes phosphate

Arrêt

Auto

Manu

NG 292

Arrêt

Auto

Manu

NG 293

A

B

Sélection pompe prioritaire

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-09 Révision n° 5	Page 10/11 Date : 02/03/16
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

10. ANNEXE 2

LEXIQUE

Co-courant : passage des réactifs dans le même sens que l'eau à déminéraliser.

Contre-courant : passage des réactifs en sens inverse de l'eau à déminéraliser.

Détassage : passage d'eau à contre courant dans un échangeur pour expansive le lit de résine et éviter son tassement progressif. Il permet d'éliminer les impuretés et les débris contenu dans ce lit. Le débit d'eau doit être bien déterminé pour limiter le risque d'expulsion des grains de résines à l'égout

Echangeur : résine capable d'effectuer un échange d'ion. Par généralisation bidon contenant ces résines

Air de blocage : tampon d'air sur pressé injecté dans un échangeur afin de bloquer le lit de résine en place pendant le passage des réactifs (CIE)

Déplacement ou poussage : phase de la régénération où l'on commence à évacuer les réactifs avec l'eau de dilution après avoir cessé l'injection du réactif

Rinçage : phase de la régénération où l'on rince les résines avec de l'eau à produire. Cette eau est aiguillée après usage vers l'égout; Le rinçage du cation se fait avec de l'eau décarbonatée, le rinçage des anions en eau décationnée.

Recyclage : lorsque l'eau de rinçage commence à avoir une conductivité suffisante on la renvoie, par mesure d'économie, vers la bache d'eau décarbonatée (CIE).

Soulèvement : S'effectue à contre courant pour obtenir une expansion du lit de résines (jusqu'à 1,5 fois sa hauteur normale). Phase délicate à surveiller pour éviter l'entraînement des résines à l'égout.

Classification : dans les échangeurs contenant deux lits de résines superposé après un soulèvement on laisse les résines se "**classer**" grâce à leur différence de densité. On trouvera l'anion faible en haut et l'anion fort au fond. (CIE).

Stratabed : capacité contenant deux lits de résines différentes superposées.

Anion fort : capacité contenant des résines effectuant l'échange des anions forts.

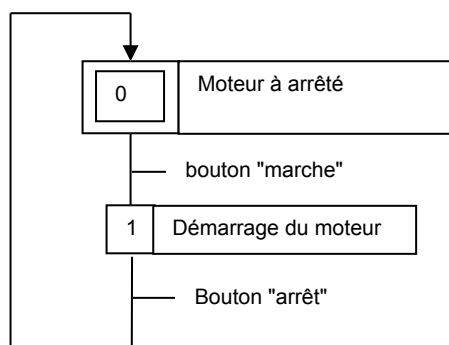
Anion faible : capacité contenant des résines effectuant l'échange des anions faibles.

Cation fort : capacité contenant des résines effectuant l'échange des cations.

Grafcet : séquence d'automatisme écrite dans un automate. L'écriture d'un grafcet est composée d'étape ou pas et de réceptivités. La première étape est appelée étape initiale (0).

Un pas réalisé plus une réceptivité permet le passage au pas ou étape suivante.

Exemple:



Ion : un atome ou molécule ayant acquit ou gagné des charges électriques est appelé ion.

Cation : atome ayant perdu un ou plusieurs électrons: H⁺, Fe ⁺⁺.

Anion : atome ayant gagné un ou plusieurs électrons supplémentaires: Cl⁻,

Cyclomatic, valvatic : distributeur d'air vers les vannes TOR des différents équipements, qui peut être entraîné en rotation soit par un moteur à air alimenté au travers d'une électro-vanne, soit manuellement

Double-régénération : enchaînement de deux régénérations séparées par une phase soulèvement classification. La première s'effectue à co-courant la seconde à contre-courant (CIE)

NTU : unité de turbidité néphélométrique

11. ANNEXE 3

